ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Avant de brancher un poste à souder neuf, le chef d'atelier lit sa plaque signalétique. Que signifient ces indications ?

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATELIER PRO · MIG 160 | | | EN 60974-1 | |
| MIG / MAG ⎓ | | 25 A / 15,3 V – 160 A / 22 V | | |
| $U_0$ = 28 V | X | 20 % | 60 % | 100 % |
| | $I_2$ | 160 A | 95 A | 75 A |
| | $U_2$ | 22 V | 18,8 V | 17,8 V |
| 1 ~ 50 Hz | $U_1$ = 230 V | | $I_{1max}$ = 25 A | $I_{1eff}$ = 11 A |
| IP 21S | Classe I ⏚ | | N° 24-0315 | |

## DOCUMENT

Sur une plaque, chaque grandeur a un **symbole** et une **unité** : $U$ pour une tension en volts (V), $I$ pour une intensité en ampères (A), la fréquence en hertz (Hz). Le signe « ~ » indique un courant **alternatif**, le signe « ⎓ » un courant **continu**.

## LIRE LES INDICES

L'indice **1** concerne l'**entrée** du poste (ce qu'il prend sur la prise) ; l'indice **2** concerne la **sortie** (le courant de soudage dans la torche). $U_0$ est la tension à vide : poste allumé, sans souder. $I_{1eff}$ est l'intensité absorbée en moyenne pendant le travail : c'est elle qui sert à choisir la protection de la prise. $I_{1max}$ est l'intensité absorbée au plus fort du soudage.

**1** Complète le tableau à partir de la plaque. RÉA

| Grandeur | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| tension d'alimentation | | | |
| fréquence du réseau | | | |
| intensité absorbée en moyenne | | | |
| intensité absorbée maximale | | | |
| tension à vide | | | |
| courant de soudage maximal | | | |

ACTIVITÉ 1

# La plaque du poste à souder

**Objectif :** lire les grandeurs électriques, leurs symboles et leurs unités sur la plaque signalétique d'un appareil.

45 min



**2** Le poste est-il alimenté en courant continu ou en courant alternatif ? Quel courant donne-t-il à la torche ? Justifie avec les signes de la plaque. APP

**3** La prise de l'atelier est protégée par un disjoncteur de 16 A. Le soudeur veut brancher en même temps le poste et un touret à meuler qui absorbe 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie par un calcul. ANA

**4** Un collègue veut ajouter un compresseur de 6 A sur la même prise. Que va-t-il se passer ? Justifie par un calcul. VAL

**5** Compare le courant de soudage maximal ($I_2$) et l'intensité prise sur la prise ($I_{1\text{eff}}$), puis la tension à vide ($U_0$) et la tension du réseau ($U_1$). Que fait le poste ? ANA

**6** Retour à la situation : rédige deux informations de la plaque que le chef d'atelier doit vérifier avant de brancher le poste. COM